6-2 · Docker 기반 Kafka 클러스터 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

6-1 컨테이너 정리 · 9092 · 도구 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 6-1 의 kafka 컨테이너가 남으면 이름이 겹쳐 compose 가 못 띄운다

② 9092 를 다른 것이 잡고 있으면 오늘 브로커가 못 뜬다

③ compose 버전과 apache/kafka 3.7.0 이미지가 있는지 본다

1~3단계는 확인 · 정리만 · compose 파일은 실습 1단계에서 처음 만든다 · 재설정(5단계)은 처음부터 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

6-1 에서 손으로 띄운 kafka 를 오늘은 compose 로 다시 만든다

1. 6-1 정리	2. 포트	3. 도구	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
docker rm -fv kafka	9092 비었나 OS별 한 줄	compose v2 이상 kafka 3.7.0	순서만 확인 아직 치지 않음	compose down 처음부터 할 때만

1단계

6-1 의 kafka 컨테이너를 정리하세요

1. **cd ~/data-eng/week6 && docker rm -fv kafka**
   남아 있었으면 kafka 한 줄이 찍히며 지워진다

2. **No such container: kafka**
   6-1 정리·회고에서 이미 지운 것 — 괜찮다

3. **docker ps -a --filter name=kafka**
   제목 줄만 나오면 된다

왜 지우나

compose 도 이름이 kafka

2단계 · 포트

9092 가 비어 있는지 보세요

01

Windows (WSL2)

netstat -ano | findstr ":9092"

LISTENING 없으면 비어 있음

02

macOS

lsof -nP -iTCP:9092

-sTCP:LISTEN

com.docker 면 컨테이너

03

리눅스

sudo ss -ltnp | grep -E ':(9092) '

docker-proxy 면 컨테이너

Windows 는 이 한 줄만 PowerShell 에서 · 아무 줄도 나오지 않으면 된다

3단계

도구를 확인하세요

1. **docker compose version**
   Docker Compose version v2 이상 — 실측 v5.3.0

2. **docker images apache/kafka**
   6-1 실습점검 3단계에서 받은 3.7.0 — 실측 612MB

3. **따로 설치하지 않는다**
   compose 는 docker 에 붙은 하위 명령

실측

v5.3.0

kafka 3.7.0

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
docker-compose.yml (kafka 하나)	실습 1단계	예 — 6-4 · 6-5 에서 서비스가 붙는다
orders 토픽(파티션 3)	실습 3단계	예 — 6-3 에서 비우고 다시 씀
컨슈머 그룹 order-app · analytics-app	실습 4 · 8단계	예
.venv (confluent-kafka)	정리·회고	예 — 6-3 · 6-4 에서 씀

순서 — cat > docker-compose.yml << 'EOF' … EOF → up -d → orders 토픽 → 터미널 셋

5단계

환경 재설정 — docker compose down

compose 파일이 있을 때

kafka 컨테이너 · week6_default 가 Removed

- 토픽과 그룹도 함께 사라진다
- 둘 다 컨테이너 안에 있었다
- docker compose ps -a 는 제목 줄만

VS

compose 파일이 아직 없을 때

no configuration file provided: not found

- 지울 것이 없다는 뜻 — 괜찮다
- 파일은 실습 1단계에서 처음 만든다
- 재설정은 처음부터 다시 할 때만

6-2 · 수업 전 10분 마무리

다음은 KRaft 필수 설정과 리스너 2계층 구조 (1H)

클라이언트는 왜 두 번 접속하는지, 리스너를 왜 둘 이상 두는지부터 봅니다

- ✓ 두 번 접속 — advertised.listeners
- ✓ 리스너 2계층 — 컨테이너 안과 밖
- ✓ KRaft 설정 · 컨슈머 그룹 · LAG

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」